

中学2年
数学

6章 確率 1節 確率
場合の数 ①

月 日

名前

ポイント

数え方のきまり

● 樹形図

枝分かれする図で、もれなく重ならず数えます。枝の先の数が、場合の数です。

● 並べ方と選び方

順番を区別して並べるときは、1番めが a 通り、2番めが b 通りなら、全部で $a \times b$ 通りです。
順番を区別しない選び方は、同じ組を2回数えないようにします。

● 表

2つのさいころの目の出方は、縦と横に目をとった表にすると36通りを見やすく数えられます。

1 次の樹形図を見て、答えなさい。

樹形図で数える

(1) 硬貨を1枚、続けて2回投げます。表がちょうど1回だけ出る場合は何通りですか。

1回目

2回目

表

裏

表裏

裏表

裏裏

答え

十の位

一の位

整数

1

2

3

2

3

1

3

1

2

12

13

21

23

31

32

答え

(3) 硬貨を1枚、続けて3回投げます。表がちょうど2回出る場合は何通りですか。

1回目

2回目

3回目

表

裏

表裏表

表裏裏

裏表表

裏表裏

裏裏表

裏裏裏

答え

百の位

十の位

一の位

整数

1

2

3

2

3

1

3

1

2

123

132

213

231

312

321

答え

2 大小2つのさいころを投げます。表は出た目の和です。

2つのさいころの表

大\小	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

(1) 目の出方は全部で何通りですか。

答え

(2) 目の和が8になる場合は何通りですか。

答え

(3) 目の和が9以上になる場合は何通りですか。

答え

(4) 目の和が3の倍数になる場合は何通りですか。

答え

中学2年 数学	6章 確率 1節 確率	月 日
	場合の数 ① (うら)	名前

3 次の場合の数を求めなさい。

並べ方と選び方

- (1) A、B、C、Dの4人が1列に並びます。並び方は全部で何通りですか。

(とちゅうの式も書きましょう)
- (2) 1、2、3、4、5の5枚のカードから3枚を選んで、左から順に並べて3けたの整数をつくれます。整数は全部で何個できますか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

- (3) A、B、C、Dの4人の中から、そうじ当番を2人選びます。選び方は全部で何通りですか。

(とちゅうの式も書きましょう)
- (4) 5チームが、ほかのどのチームとも1回ずつ試合をします。試合数は全部で何試合ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

1 樹形図で数える

考え方 樹形図では、枝を左から右へたどると1つの場合になります。問われている条件に合う枝を、数え落としたり重ねて数えたりしないように、上から順に数えます。

(1) 硬貨2回

2通り

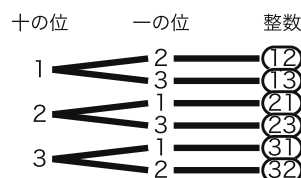
- 表がちょうど1回の枝を、上から順に探します。
- (表、裏) と (裏、表) の2つの枝が当てはまります。
 $1 + 1 = 2$



(2) カードから2けた

6個

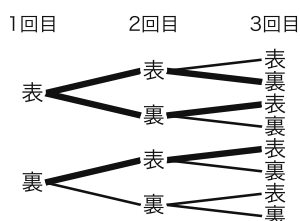
- 十の位は 1、2、3 の3通りです。
- それぞれの十の位に対して、一の位は残りの2枚から選ぶので2通りです。
 $3 \times 2 = 6$



(3) 硬貨3回

3通り

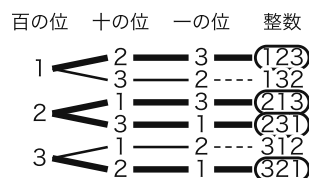
- 表が2つ、裏が1つの枝を探します。
- (表、表、裏)、(表、裏、表)、(裏、表、表) の3つです。
 $1 + 1 + 1 = 3$



(4) 奇数の個数

4個

- 奇数は、一の位が 1 か 3 の整数です。
- 一の位が 1 のものは 231、321 の2個、一の位が 3 のものは 123、213 の2個です。
 $2 + 2 = 4$



2 2つのさいころの表

考え方 表の横は小さいさいころの目、縦は大きいさいころの目です。目の出方は、表のマスの数と同じ数だけあります。条件に合うマスに印をつけて数えます。

(1) 目の出方

36通り

- 大きいさいころの目が6通り、そのそれぞれに小さいさいころの目が6通りあります。
 $6 \times 6 = 36$

(2) 和が8

5通り

- 表の中の 8 のマスを数えます。
- (2, 6) (3, 5) (4, 4) (5, 3) (6, 2) の5通りです。
 $1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5$

(3) 和が9以上

10通り

- 和が 9、10、11、12 の場合を、それぞれ数えます。
- 和が9は4通り、10は3通り、11は2通り、12は1通りです。
 $4 + 3 + 2 + 1 = 10$

(4) 和が3の倍数

12通り

- 和が3の倍数になるのは、3、6、9、12 のときです。
- 和が3は2通り、6は5通り、9は4通り、12は1通りです。
 $2 + 5 + 4 + 1 = 12$

3 並べ方と選び方

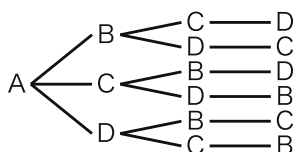
考え方 並べ方では、順番を変えると別の場合になります。選び方では、同じ人の組は順番を変えても同じ組です。どちらなのかを、はじめに確かめます。

(1) 4人の並び方

24通り

- 先頭がAのときの樹形図をかくと、図のようになります。
- 先頭がAのとき、2番めは3通り、3番めは2通り、4番めは1通りです。
 $3 \times 2 \times 1 = 6$
- 先頭がB、C、Dのときも、それぞれ6通りです。先頭は4通りあるので、全部で次のようになります。
 $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$

1番め 2番め 3番め 4番め



(2) 3けたの整数

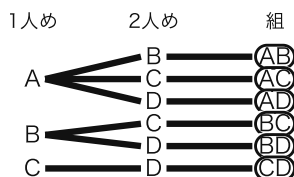
60個

- 百の位は5通りです。十の位は、百の位に使ったカードを除いた4通りです。
- 一の位は、残りの3枚から選ぶので3通りです。
 $5 \times 4 \times 3 = 60$

(3) 2人の選び方

6通り

- 選ぶ順番は関係ないので、ABとBAは同じ組です。同じ組を2回数えないように、図のように選びます。
- Aとの組は3通り、Bとの組はAを除いて2通り、Cとの組はA、Bを除いて1通りです。
 $3 + 2 + 1 = 6$



(4) 総当たりの試合数

10試合

- 5チームをA、B、C、D、Eとします。同じ組の試合を2回数えないように、順に数えます。
- Aの試合は4試合、Bの試合はAとの試合を除いて3試合、Cは2試合、Dは1試合です。
 $4 + 3 + 2 + 1 = 10$

まちがえやすいところ

- 選び方の問題で、ABとBAを別々に数えないようにしましょう。順番を区別するかどうかを、はじめに確かめます。
- 樹形図では、条件に合う枝を数え落したり、同じ枝を2回数えたりしないように、上から順に数えましょう。